Aufgaben und Lösungsvorschlag

Aufgabe 1 - Rechnungen

1.A1 **[2 Punkte]** Berechnen Sie das Minimum $m = \min\{x\log(x) \,|\, x > 0\}$.

1.A2 **[2 Punkte]** Berechnen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} z^n$.

1.A3 **[2 Punkte]** Berechnen Sie das unbestimmte Integral $\int \frac{1}{x(x^2+1)} dx$. für $x > 0$.

1.A4 **[2 Punkte]** Berechnen Sie den Grenzwert $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(n^2) + \log(1+2^n)}{n}$.

1.A5 **[2 Punkte]** Berechnen Sie den Grenzwert von Riemann-Summen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \sin\left(\frac{k}{n}\right).$$

1.A6 **[2 Punkte]** Berechnen Sie den Wert der Reihe $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!} 2^{-n}$ für $a = 1/3$.

1.A7 [**4 Punkte**] Finden Sie die Lösung $y\colon I \to \mathbb{R}$ des Anfangswertproblems

$$x^2 y' = y^2, \quad y(1) = 2,$$

[**2 Punkte**] und bestimmen Sie das maximale Intervall I wo sie definiert ist [**2 Punkte**].

1.A8 [**4 Punkte**] Sei $\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$ der Integralsinus. Bestimmen Sie a_n [**2 Punkte**] und b_n [**2 Punkte**] so dass

$$\int_0^1 \frac{\sin(t^n)}{t} dt = a_n \,\mathrm{Si}(b_n)$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 2 - Theorie aus der Vorlesung

2.A1 [**7 Punkte**] Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine Riemann-integrierbare Funktion. Beweisen Sie: Ist f bei $x_0 \in [a,b]$ stetig, so ist die Funktion $x \mapsto F(x) = \int_a^x f(t)dt$ bei x_0 differenzierbar und $F'(x_0) = f(x_0)$.

2.A2 [7 Punkte]

(a) [5 Punkte] Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine monoton fallende Folge von reellen Zahlen, die gegen 0 konvergiert. Beweisen Sie dass die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ konvergiert.

(b) [2 Punkte] Zeigen Sie dass die Aussage in (a) nicht richtig ist, falls wir die Worte „monoton fallende“ weglassen.

Aufgabe 3 - Multiple choice Fragen

Bei jeder Frage ist genau eine der vier Antworten richtig.

3.MC1 [2 Punkte] Welche der folgenden Relationen $\sim$ auf der Menge $P(M)$ aller Teilmengen einer beliebigen endlichen Menge M ist eine Äquivalenzrelation?

(A) $A \sim B \iff A \subseteq B$.
(B) $A \sim B \iff |A| = |B|$.
(C) $A \sim B \iff A \cap B = \varnothing$.
(D) $A \sim B \iff A \cup B = M$.

3.MC2 [2 Punkte] Welche Aussage über die reellen Zahlen ist wahr?

(A) $\mathbb{R}$ hat keine abzählbar unendlichen Teilmengen.
(B) Jede abzählbar unendliche Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist nicht beschränkt.
(C) Jede Folge in $\mathbb{R}$ hat eine konvergente Teilfolge.
(D) Jede Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ ist beschränkt.

3.MC3 [2 Punkte] Die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \max(x, 1-x)$ ist

(A) nicht stetig.
(B) stetig aber nicht differenzierbar.
(C) differenzierbar aber nicht stetig differenzierbar.
(D) stetig differenzierbar aber nicht zweimal differenzierbar.

3.MC4 [2 Punkte] Welche Aussage über den Limes Inferior $a = \liminf_{n\to\infty} a_n$ gilt für beliebige beschränkte Folgen $(a_n)_n$ reeller Zahlen?

(A) $a \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
(B) Die Folge $(a_n)_n$ konvergiert gegen a.
(C) a ist der Grenzwert einer gewissen Teilfolge der Folge $(a_n)_n$.
(D) Es gibt zu jedem $\epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $a_n < a + \epsilon$ für alle $n \geq N$.

3.MC5 [2 Punkte] Welche der folgenden Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergiert gegen unendlich ($\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \infty$)?

(A) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\log(k)}$.

(B) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$.

(C) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}}$.

(D) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} k^2 2^{-k}$.

3.MC6 [2 Punkte] Welche Funktionenfolge $(f_n)_n$ auf $(-1, 1)$ konvergiert gleichmässig?

(A) $f_n(x) = \dfrac{1}{nx(1-x)}$

(B) $f_n(x) = x^n(1-x)^n$

(C) $f_n(x) = \sin(\pi n x)^n$.

(D) $f_n(x) = \exp(-nx)$.

Aufgabe 4 - Beweise und Anwendungen der Theorie

4.A1 [7 Punkte] Beweisen Sie: Sei f eine konvexe Funktion $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ so dass $f(x) \leq 2023$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Dann ist f konstant.

Erinnerung: eine Funktion $f\colon I \to \mathbb{R}$ auf einem Intervall I heisst konvex falls

$$f((1-t)x_0 + tx_1) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1)$$

für alle $x_0, x_1 \in I$ und alle $t \in [0, 1]$.

4.A2 [7 Punkte]

(a) [5 Punkte] Beweisen Sie: Sei I ein kompaktes nicht leeres Intervall und $f\colon I \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion so dass $f(I) \subseteq I$. Dann gibt es ein $x \in I$ so dass $f(x) = x$.

(b) [2 Punkte] Zeigen Sie dass die Aussage (a) im Allgemeinen falsch ist, falls wir nicht annehmen dass I kompakt ist.